工程數學 Midterm #1 Nov 2, 2021

總分 100 註: 計算小錯誤無部份給分，請仔細作答

答案卷請務必在每一張寫上姓名、學號，沒寫不算分。請求出下列各 ODE 的解

1. [12 分] 階數(Order)、次數(Degree) 判斷，下列 ODE 的階數、次數為? 每一格 2 分

   1-1. $(2x+3y-2)dx+(3x-4y+1)dy=0$ 階數:____ 次數:_____

   1-2. $y''+3y^3+2=e^x$ 階數:____ 次數:_____

   1-3. $x^2\frac{dy}{dx}+2xy=x^3$ 階數:____ 次數:_____

   在答案卷請標示清楚 1-1: ? 階 ?次；1-2: ? 階 ?次；1-3: ? 階 ?次

2. [8 分]繪製方向場

   $\frac{dy}{dx}=1-xy$ 標記出方向場經過 $\left(3,\frac{-1}{3}\right)$ 與 $(2,-1)$二點之斜率，且須畫出經過前述二點的 isocline

3. 求出下列 ODE 的解，請依題意求出 General solution 或 Particular solution:

   3-1. [5 分] $(1+x)dy-ydx=0$

   3-2. [10 分] $(x^2+1)dx=(y^2+1)dy$

   3-3. [10 分] $dx=\frac{3cos2y+8sin4y}{x^2+x}\,dy$

   3-4. [10 分] $x^2\frac{dy}{dx}+2xy=x^3$

   3-5. [10 分] $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=1$ 提示: 有積分因子 I(x)

   3-6. [10 分] $y''-6y'+8y=0$

   3-7. [15 分] $y''-y'+20y=100x^2$ ，(y_h: 5 分, y_p: 10 分)

   3-8. [10 分] $(5x+4y)dx+(4x-8y^3)dy=0$

公式表

求 y_h:

Auxiliary equation: $m^2 + am + b = 0$

根為: $\frac{-a \pm \sqrt{a^2-4b}}{2}$

$\sqrt{a^2-4b}$*解有三種可能*:

<1>相異實根: m_1, m_2

ODE 通解為: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$

<2>實數重根: m

ODE 通解為: $y = (c_1 + c_2 x) e^{mx}$

<3>複數根 (共軛虛根): $\alpha \pm \omega i$

ODE 通解為: $y = e^{\alpha x}(A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

求 y_p:

Undetermined coefficients method (未定係數法):

R(x)	y_p 假設型
k	A
e^{ax}	Ae^{ax}
cos bx 或 sin bx	A cos bx + B sin bx
x^n	$A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0$
cx^n	$A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0$
$x^n e^{nx}$	$e^{nx}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0)$
$cx^n e^{nx}$	$e^{nx}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0)$
$x^n \cos bx$ 或 $x^n \sin bx$	$(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0) \cos bx$ + $(B_n x^n + B_{n-1} x^{n-1} + \ldots + B_1 x^1 + B_0) \sin bx$

註: a, b, c, k, n, A, B 為常數